

Модуль 1. Проектирование и создание базы данных

Космическая станция состоит из множества функциональных модулей, обеспечивающих жизнедеятельность экипажа, проведение научных исследований и выполнение космических миссий. Необходимо разработать информационную систему для управления модулями станции, экипажем, аварийными ситуациями и журналом событий. Система должна обеспечивать хранение информации о пользователях, ролях, модулях станции, сотрудниках экипажа, миссиях, авариях и событиях станции.

При запуске приложения пользователь должен иметь возможность авторизоваться либо продолжить работу в режиме ограниченного доступа. В системе предусмотрены следующие роли: гость, оператор и администратор. Гость может просматривать общее состояние станции, список модулей и текущие аварийные уведомления. Оператор имеет доступ к просмотру модулей станции, управлению экипажем, обработке аварий и просмотру журнала событий. Администратор обладает полным доступом к системе, включая управление пользователями, модулями, миссиями и авариями.

На основе описания необходимо спроектировать базу данных PostgreSQL. База данных должна соответствовать требованиям третьей нормальной формы, обеспечивать ссылочную целостность и использовать первичные и внешние ключи. Также необходимо разработать единую схему именования объектов базы данных. В состав проекта должны входить SQL-скрипт создания базы данных, SQL-скрипт заполнения тестовыми данными и ER-диаграмма в формате PDF, отображающая таблицы, связи между ними и ключевые поля.

Заказчик предоставляет файлы Excel для начальной загрузки данных. Необходимо подготовить данные к импорту и выполнить их загрузку в базу данных с сохранением корректных связей между сущностями.

Модуль 2. Разработка приложения и системы авторизации

Разработанную базу данных необходимо интегрировать с desktop-приложением, разработанным на C# с использованием Avalonia UI. Стартовое окно приложения должно содержать форму авторизации с полями для ввода email и пароля, кнопкой входа и кнопкой продолжения работы в режиме гостя. После успешной авторизации пользователь получает доступ к функциям, соответствующим его роли. В верхней части интерфейса должны отображаться имя пользователя и текущая роль. Также необходимо реализовать возможность выхода из системы с возвратом на стартовое окно приложения.

Все экранные формы должны иметь информативные заголовки. В интерфейсе необходимо использовать шрифт Times New Roman. Цветовая схема приложения должна соответствовать стилистике космической станции и использовать тёмные холодные оттенки. Основной фон интерфейса должен быть выполнен в цвете #0B0F1A, фон панелей и рабочих областей — #1A2238, акцентные элементы, индикаторы и кнопки — #4DA6FF. Для предупреждений и аварийных состояний необходимо использовать цвета #FFB347 и #FF5A5A. Текст должен быть светлым для обеспечения высокой читаемости на тёмном фоне.

На главной форме необходимо разместить логотип станции с сохранением пропорций и исходного цветового оформления.

Модуль 3. Мониторинг модулей станции и визуализация данных

Для управления станцией необходимо реализовать отображение всех модулей станции с актуальной информацией о их состоянии. Каждый модуль должен содержать изображение, название, тип модуля, уровень энергии, уровень кислорода, температуру, уровень повреждений и текущий статус. Типы модулей могут включать жилые отсеки, лаборатории, медицинские блоки, энергетические модули, ангары и центры управления.

При отображении списка модулей необходимо реализовать визуальное выделение состояния модулей. Если уровень энергии или кислорода падает ниже 40 процентов, либо температура превышает 60 градусов, модуль должен отображаться с акцентным выделением. Если уровень повреждений превышает 70 процентов, температура становится критической либо кислород падает ниже 20 процентов, модуль должен отображаться как аварийный. Для стабильных модулей необходимо отображать дополнительный индикатор стабильной работы.

Система должна поддерживать интерактивную симуляцию состояния станции. Показатели модулей должны изменяться автоматически через определённые промежутки времени. Дополнительно необходимо реализовать систему случайных событий. Система может генерировать утечки кислорода, перегрев реактора, отказ связи, повреждение оборудования и сбои питания. При возникновении аварийного события система должна создавать запись в журнале, отображать уведомление пользователю и изменять состояние соответствующего модуля.

Модуль 4. Управление модулями станции

Администратор системы должен иметь возможность добавлять, редактировать и удалять модули станции. Форма редактирования модуля должна содержать поля для загрузки изображения, ввода названия модуля, выбора типа, описания, а также изменения уровня энергии, кислорода, температуры и повреждений.

Изображения модулей должны сохраняться в папке приложения с автоматическим уменьшением размера до 400x300 пикселей. В базе данных должен храниться относительный путь к изображению. При замене изображения предыдущий файл должен автоматически удаляться.

Удаление модуля запрещается в случае, если внутри модуля находится экипаж или модуль участвует в активной миссии. После внесения любых

изменений список модулей должен обновляться автоматически без перезапуска приложения.

Модуль 5. Управление экипажем и миссиями

В приложении необходимо реализовать разделы для управления экипажем станции и космическими миссиями. Оператор должен иметь возможность просматривать список сотрудников экипажа, изменять их текущие задачи и распределять сотрудников по модулям станции. Администратор должен иметь полный доступ к созданию, редактированию и удалению данных экипажа.

Карточка сотрудника должна содержать ФИО, специализацию, уровень усталости, текущую задачу и текущий модуль станции. Уровень усталости экипажа должен постепенно увеличиваться в процессе работы и отображаться визуально. При превышении критического уровня сотрудник получает статус перегрузки, что увеличивает вероятность возникновения аварийных ситуаций на станции.

Раздел управления миссиями должен содержать информацию о названии миссии, её описании, приоритете, дате начала и текущем статусе. Для миссий должны поддерживаться статусы Active, Completed, Failed и Suspended.

Модуль 6. Журнал событий и система уведомлений

Необходимо реализовать журнал событий станции, в котором фиксируются все изменения состояния модулей, аварии, системные уведомления и действия пользователей. Каждая запись журнала должна содержать дату и время события, тип события, описание, связанный модуль и уровень опасности.

При возникновении аварий, критических изменений параметров станции или отказов оборудования система должна автоматически выводить всплывающие уведомления пользователю и сохранять

информацию о событии в журнале станции. Все изменения должны отображаться в интерфейсе приложения в реальном времени.